Справочник студента 2025/27

Исследовательская составляющая стартап-проекта

Вы уже определились с проектом и начинаете работу над НИР 3. На этом этапе важно еще раз посмотреть на свой стартап не только с позиции развития продукта, но и с позиции исследователя.

В основе ВКРС должно лежать исследование, связанное с вашим продуктом: личный исследовательский вопрос, гипотеза, методология, эксперимент и аргументированные выводы. Продукт при этом становится объектом исследования, но не заменяет исследовательскую составляющую.

Рассмотрим аспекты, на которые важно обратить внимание при работе над исследовательской частью проекта.

В основе проекта лежит исследование. Студенты, работающие над стартапами, нередко ориентируются на требования акселерационных программ: скорость проверки гипотез, развитие продукта, привлечение пользователей и поиск продуктово-рыночного соответствия. Эти задачи важны, однако ВКР(С) оценивается прежде всего как выпускная квалификационная работа. Поэтому важно помнить, что в основе проекта должно лежать исследование: четко сформулированный исследовательский вопрос, гипотезы, обоснованная методология, эксперименты и аргументированные выводы.

Есть ценная личная исследовательская гипотеза. Помимо рабочей гипотезы MVP, вы проверяете личные исследовательские гипотезы. Одна из самых частых проблем в личных гипотезах — их тривиальность. Проверьте, что вам действительно ценна и интересна проверка своих личных гипотез. Есть риск перепутать «неизвестно мне» с «неизвестно исследовательскому сообществу». Или развернуть бурную деятельность вокруг гипотезы, которая не стоит усилий, потому что ее нельзя проверить с высокой внешней валидностью, а общий эффект и так и понятен.

Пример такого подхода — когда студент программы «Управление IT-продуктами» проверяет предположение о том, что внедрение блока положительных отзывов на лендинг продукта увеличит C1 на X%. В исследованиях домена есть консенсус о том, что такие отзывы действительно повышают C1 — и поэтому ценности в проверке доказанного нет. Ценные гипотезы рождаются из дискуссии авторов и исследователей — там, где нет согласия, эксперимент поможет прийти к интересным выводам.

Личные гипотезы вносят вклад в УЦП и MVP. Проверьте, что ваши личные гипотезы вносят ценный вклад в уникальное ценностное предложение продукта (в ту главную ценность, которая сформулирована в питч-деке), а не в дополнительную функциональность.

Студентам программы «Разработка IT-продукта» настоятельно рекомендуем проверить личные гипотезы на предмет ценности для MVP. Частая ошибка первых гипотез здесь в том, что они сформулированы на вырост — например, вы можете проверять, как будет вести себя продукт при высокой нагрузке, которая в ближайшие годы по дорожной карте даже не предполагается. Гипотезы о масштабировании, отказоустойчивости, сопровождаемости и эксплуатационных процессах ценны тогда, когда стадия развития продукта, фактическая нагрузка и накопленная сложность системы действительно позволяют исследовать эти свойства, а не имитировать их на еще не возникшем масштабе.

Лучше отдать предпочтение гипотезам, которые касаются:

- выбора и комбинации алгоритмов, моделей данных и способов вычисления; точности, скорости и ресурсоемкости обработки;
- устойчивости решения к неполным, шумным или изменяющимся данным;
- корректности и безопасности ключевого пользовательского сценария;
- способов интеграции компонентов и внешних систем;
- границ применимости выбранного технического подхода;
- в ML-продуктах — качества моделей, признаков, данных и способов организации инференса;
- в агентных системах — оркестрации, памяти, распределения ролей и контроля ошибок;
- в VR/AR/MR-системах — способов пространственного трекинга и регистрации объектов, точности совмещения виртуальной и физической среды, реалистичности взаимодействия, задержки отклика, устойчивости к изменению условий и влияния этих параметров на выполнение пользовательской задачи;
- в цифровых двойниках — соответствия модели физическому объекту;
- в блокчейн-системах — обоснованности применения распределенного реестра, механизма консенсуса и устройства смарт-контрактов.

Есть доступ к данным для исследования. Убедитесь, что данные для вашего исследования доступны вам по месту работы, через научного руководителя или его и вашего нетворка. Если это не так, нужно сменить тему исследования или обратиться к команде магистратур за поддержкой.

МФТИ может сделать официальный запрос в те организации, где вы рассчитываете получить датасеты или с кем планируете сотрудничать для самостоятельного сбора данных. Университет может выступить административным плечом — отправить официальный запрос с оформленной вами просьбой.

Помните о взаимовыгодности такого сотрудничества: заранее продумайте выгоды для своего партнера — ранний доступ к результатам исследования, совместные публикации в научных журналах или СМИ и другое.

Есть возможность проводить эксперимент. Одно из важных требований к методологии — эксперимент. Очень важно, чтобы у вас была возможность самому воздействовать на изучаемый вами объект: управлять стимулом, непосредственно изучать изменение зависимых и контрольных переменных.

Анализ мнений (опросы, интервью) помогает на этапе теоретического анализа, когда нужно сформулировать гипотезы, но не позволяет компетентно судить о ходе реального эксперимента с продуктом. Вы не узнаете по отзывам и спекулятивным заявлениям, как изменились бизнес-процессы ваших клиентов или их пользовательские сценарии — для этого есть другие методы.

О системе

Студии самозаписи

Документация

По этой странице

Задать вопрос

Поддержка

+7 (498) 713-92-15

learning@mipt.ru